

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004021 - Centrales De Generacion De Energia Electrica

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004021 - Centrales de Generacion de Energia Electrica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Vanesa Valiño Lopez	505	vanesa.valino@upm.es	L - 14:00 - 15:30 M - 14:00 - 15:30 X - 14:00 - 15:30 J - 14:00 - 15:30 Se recomienda contactar con el profesor previamente por email.

Daniel Serrano Jimenez (Coordinador/a)	501	daniel.serrano.jimenez@upm.es	M - 08:00 - 10:00 X - 08:00 - 10:00 J - 08:00 - 10:00 Se recomienda contactar con el profesor previamente por email.
Jose Cesar Queral Salazar	720	cesar.queral@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00 Se recomienda contactar con el profesor previamente por email.
Luis Javier San Jose Gallego	516	luisjavier.sanjose@upm.es	M - 16:30 - 19:30 V - 13:00 - 16:00 Se recomienda contactar con el profesor previamente por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De Circuitos
- Mecánica De Fluidos E Hidráulica
- Transferencia De Calor Y Materia
- Energía Nuclear Y Ciclo Del Combustible
- Máquinas Térmicas
- Tecnología De Los Combustibles Y De La Combustión
- Utilización De La Energía Eléctrica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de la Energía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE18 - Comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

CE40 - Comprender el funcionamiento y la operación de las centrales eléctricas.

CE41 - Planificar y gestionar los recursos hidráulicos para la producción de energía.

CE43 - Aplicar los principios de la ingeniería nuclear y de la protección radiológica.

CE45 - Aplicación de conocimientos de ingeniería al diseño, implantación y puesta en operación de plantas energéticas.

CE53 - Aplicar los principios de la tecnología ambiental a la evaluación de impactos, al tratamiento de residuos y a la sostenibilidad.

CE58 - Aplicar los fundamentos de la prevención de riesgos laborales en los proyectos e instalaciones energéticos.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA107 - Comprender la planificación y gestión de los recursos hidráulicos

RA109 - Comprender los distintos aspectos de eficiencia energética en las centrales eléctricas

RA110 - Analizar los ciclos termodinámicos para cada tipo de central eléctrica

RA108 - Aplicar los principios de la ingeniería nuclear

RA106 - Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de centrales eléctricas

RA111 - Comprender los mecanismos de limitación del impacto ambiental de cada tipo de central eléctrica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se presentará al alumno los principales tipos de centrales de generación eléctrica convencionales presentes en los sistemas eléctricos de potencia y se analizará su funcionamiento y operación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas eléctricos de potencia
2. Centrales hidroeléctricas
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Funcionamiento de una central hidráulica
 - 2.3. Análisis energético de una central hidráulica.
 - 2.4. Análisis de presas de gravedad
 - 2.5. Análisis de turbinas hidráulicas
3. Centrales térmicas
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Funcionamiento de una central térmica de vapor
 - 3.3. Análisis energético de una central de una central térmica de vapor
 - 3.4. Funcionamiento de una central térmica de ciclo combinado
 - 3.5. Análisis energético de una central de una central térmica de ciclo combinado
4. Centrales nucleares
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Funcionamiento de las centrales PWR
 - 4.3. Funcionamiento de las centrales BWR
 - 4.4. Control y operación de reactores nucleares
5. Generadores eléctricos
 - 5.1. Introducción
 - 5.2. Principios de funcionamiento del generador

- 5.3. Modelado y caracterización del generador
- 5.4. Análisis del funcionamiento del generador en una red aislada
- 5.5. Análisis de funcionamiento del funcionamiento acoplado a la red.
- 5.6. Estabilidad y límites de funcionamiento

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a los sistemas eléctricos de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales hidráulicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Centrales hidráulicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales hidráulicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Centrales hidráulicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales hidráulicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Centrales hidráulicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales hidráulicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario Centrales Hidráulicas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5	Centrales térmicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales térmicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Centrales térmicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales térmicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica Centrales Térmicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Centrales térmicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales térmicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario Centrales Térmicas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Cuestionario Práctica Centrales Térmicas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:30
8	Centrales térmicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales térmicas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Generador síncrono Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Generador síncrono Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador síncrono Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Generador síncrono Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador síncrono Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica Generador Síncrono Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Generador síncrono Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador síncrono Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario Generador Síncrono ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Cuestionario Práctica Generador Síncrono ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:30
12	Centrales nucleares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Centrales nucleares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Centrales nucleares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Centrales nucleares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario Centrales Nucleares ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
16				
17				Examen Convocatoria Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Examen Convocatoria Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Cuestionario Centrales Hidráulicas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	7.5%	0 / 10	CE40 CE41 CE45 CG1 CG3
7	Cuestionario Centrales Térmicas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	7.5%	0 / 10	CE40 CE45 CG1 CG3
7	Cuestionario Práctica Centrales Térmicas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE45 CG1 CG3 CG7 CE40
11	Cuestionario Generador Síncrono	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	7.5%	0 / 10	CE18 CE40 CE45 CG1 CG3
11	Cuestionario Práctica Generador Síncrono	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE45 CG1 CG3 CE18 CE40
15	Cuestionario Centrales Nucleares	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	7.5%	0 / 10	CE43 CE45 CE53 CG1
17	Examen Convocatoria Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	3 / 10	CE18 CE40 CE41 CE43 CE45 CE53 CE58 CG1 CG3 CG4 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Cuestionario Práctica Centrales Térmicas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE45 CG1 CG3 CG7 CE40
11	Cuestionario Práctica Generador Síncrono	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE45 CG1 CG3 CE18 CE40
17	Examen Convocatoria Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	90%	0 / 10	CE18 CE40 CE41 CE43 CE45 CE53 CE58 CG1 CG3 CG4 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Convocatoria Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	90%	0 / 10	CE18 CE40 CE41 CE43 CE45 CE53 CE58 CG1 CG3 CG4 CG5

Examen Práctica Centrales Térmicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE40 CE45 CG1 CG3 CG7
Examen Práctica Generador Síncrono	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	CE18 CE40 CE45 CG1 CG3

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria, evaluación progresiva:

Se compone de las siguientes actividades evaluables:

- 30% Cuestionarios de teoría y problemas.
- 10% Cuestionarios de prácticas.
- 60% Examen de teoría y problemas. Se requerirá de una nota mínima de 3 para poder hacer media.

Convocatoria ordinaria, evaluación final:

Se compone de las siguientes actividades evaluables:

- 10% Cuestionarios de prácticas.
- 90% Examen de teoría y problemas.

Convocatoria extraordinaria:

La evaluación de la asignatura se repartirá de la siguiente forma:

- 10% Cuestionarios de prácticas.
- 90% Examen de teoría y problemas.

NOTAS:

- Las prácticas son actividades evaluables no recuperables, y por tanto, sólo se evaluarán una única vez en cada curso académico siendo imprescindible tanto la asistencia a la sesión como la realización del cuestionario para poder aprobar la asignatura. Los alumnos que ya hubiesen realizado y evaluado las prácticas en el curso anterior pueden optar por conservar la nota para el nuevo curso mediante el formulario habilitado. Si no se contesta al formulario, se entenderá que el alumno desea repetir la práctica, siendo su calificación la correspondiente al año académico en curso.
- Para poder tener una nota en una de las vías de evaluación posibles, es necesario haberse presentado a todas las actividad evaluables incluidas. En caso contrario, la calificación de esa vía será de no presentado (NP).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Nag P. Power Plant Engineering (4th Edition) Mc Graw Hill	Bibliografía	
CEAC. Centrales eléctricas, 1990	Bibliografía	
Sánchez Naranjo C., Tecnología de las centrales termoeléctricas convencionales, UNED 2010	Bibliografía	
Mataix, Claudio. Turbomáquinas térmicas (2ª ed), ed Universidad Pontificia comillas, 2007	Bibliografía	
Mataix, Claudio. Turbomáquinas hidráulicas (2ª ed), ed Universidad Pontificia comillas, 2009	Bibliografía	
Material Docente Moodle	Bibliografía	
Aplicaciones informáticas y equipamiento docente	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS (objetivo de desarrollo sostenible) número 7: energía asequible y no contaminante.